Actividad 1: Revisión Integral (Python y C++)

Calculadora de Edad y Filtros de Consistencia

Autores: Sofia Mojica, Gabriel Zacarías, Mateo Roberts y Leonel De Armas
Institución: Laboratorio de Programación (LPR), Escuela Técnica 5° 3° A-B
Docentes a cargo: Prof. York Mansilla y Prof. Yamil Ganduglia
Fecha: 15 de octubre de 2026

1. Presentación de la Actividad

En el marco de las actividades de continuidad pedagógica y contingencia del 1.er Cuatrimestre, el objetivo general de este trabajo es realizar una revisión integral de los conceptos esenciales de lógica y algoritmos trabajados anteriormente. La tarea consiste en implementar una solución en dos lenguajes de programación distintos: Python (lenguaje de alto nivel) y C++ (lenguaje estructurado de nivel medio con abstracciones de bajo nivel).

El programa tiene como finalidad calcular la edad exacta de una persona restando su año de nacimiento con el año actual. Para garantizar la integridad de los datos, la aplicación debe verificar exhaustivamente que las fechas ingresadas existan en el calendario real, considerando la validación de años bisiestos y la cantidad exacta de días según cada mes.

2. Glosario Técnico de Taller

- **Scaffolding (Esqueleto):** Plantilla de código provista con la estructura básica del proyecto. Permite omitir la configuración inicial para enfocarse exclusivamente en la resolución de la lógica algorítmica pendiente.
- **Filtro de Consistencia:** Conjunto de validaciones y condiciones lógicas diseñadas por el programador para prevenir el ingreso de datos fuera de rango o imposibles en el sistema (por ejemplo, días mayores a 31, meses fuera del rango 1-12 o años futuros inconsistentes).
- **Año Bisiesto:** Año astronómico de 366 días que ocurre cada 4 años, agregando el día 29 de febrero. La fórmula lógica de detección es: `(anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)`.
  |---|

3. Distribución de Roles y Tareas del Equipo

Integrante	Rol Principal	Tareas Asignadas
Sofia Mojica	Lógica de Validación	Implementación de la lógica de filtros de consistencia y validación de calendario en Python y C++.
Gabriel Zacarías	Desarrollo Algorítmico	Desarrollo del algoritmo de cálculo de edad exacta y ajuste condicional por cumpleaños pendiente.
Mateo Roberts	DevOps y Repositorio	Estructuración del repositorio en GitHub y archivos de configuración (`README.md`, `LICENSE`, `.gitignore`).
Leonel De Armas	Documentación Técnica	Redacción del informe técnico bajo normativa APA v7 y documentación analógica/digital en la Carpeta de Campo.

4. Estructura del Repositorio del Proyecto

/calculadoraedad/

├── .gitignore

├── README.md

├── LICENSE

├── docs/

│ └── InformeProyectoCalculadoraEdad.pdf

```
├── proyecto_cpp/
│   └── main.cpp
└── proyecto_python/
    └── main.py
```

5. Plantillas de Código Fuente

5.1. Código Fuente en C++ (`proyecto_cpp/main.cpp`)

```
/* Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
   Archivo: CalculadoraEdad.cpp
*/
#include <iostream>
using namespace std;
bool esBisiesto(int anio) {
    return (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0);
}
bool esFechaValida(int d, int m, int a) {
    if (a < 1900 || a > 2026) return false;
    if (m < 1 || m > 12) return false;
    if (d < 1 || d > 31) return false;
```

```
    if ((m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) && d > 30) return false;
    if (m == 2) {
        if (esBisiesto(a)) {
            if (d > 29) return false;
        } else {
            if (d > 28) return false;
        }
    }
    return true;
}
int main() {
    int diaN, mesN, anioN;
    int diaA = 8, mesA = 7, anioA = 2026;
    cout << "=====================================================" << endl;
    cout << " CALCULADORA DE EDAD EN C++ [Leonel De Armas] " << endl;
    cout << "=====================================================" << endl;
    cout << "Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): ";
    cin >> diaN >> mesN >> anioN;
    if (!esFechaValida(diaN, mesN, anioN)) {
```

```
        cout << "[ERROR] La fecha ingresada no existe en el calendario." << endl;
        return 1;
    }
    int edad = anioA - anioN;
    if (mesN > mesA || (mesN == mesA && diaN > diaA)) {
        edad--;
    }
    cout << "\n[SISTEMA] Fecha de hoy: " << diaA << "/" << mesA << "/" << anioA << endl;
    cout << "[SISTEMA] Edad calculada: " << edad << " anos." << endl;
    cout << "=====================================================" << endl;
    return 0;
}
```

5.2. Código Fuente en Python (`proyecto_python/main.py`)

```
# Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
# Archivo: CalculadoraEdad.py
def es_bisiesto(anio):
    return (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0)
def es_fecha_valida(d, m, a):
    if a < 1900 or a > 2026: return False
```

```
    if m < 1 or m > 12: return False
    if d < 1 or d > 31: return False
    if m in [4, 6, 9, 11] and d > 30: return False
    if m == 2:
        if es_bisiesto(a):
            if d > 29: return False
        else:
            if d > 28: return False
    return True
print("=====================================================")
print(" CALCULADORA DE EDAD EN PYTHON [Leonel De Armas] ")
print("=====================================================")
try:
    diaN = int(input("Ingrese Dia de nacimiento: "))
    mesN = int(input("Ingrese Mes de nacimiento: "))
    anioN = int(input("Ingrese Anio de nacimiento: "))
    diaA, mesA, anioA = 8, 7, 2026
    if not es_fecha_valida(diaN, mesN, anioN):
```

```
        print("[ERROR] La fecha ingresada no es valida.")
    else:
        edad = anioA - anioN
        if mesN > mesA or (mesN == mesA and diaN > diaA):
            edad -= 1
        print(f"\n[SISTEMA] Fecha de hoy: {diaA}/{mesA}/{anioA}")
        print(f"[SISTEMA] Edad calculada: {edad} anos.")
except ValueError:
    print("[ERROR] Deben ingresar numeros enteros.")
```

6. Enlaces y Aportes Individuales de Integrantes

1. **Leonel De Armas:** https://github.com/tomasdearmas99-png/ACTIVIDAD-1-DE-REVISI-N-INTEGRAL-PYTHON-C-